

李嘉辉 - VLA算法工程师

男/1997.7
13122333152

知 Li Jiahui
Li Jiahui
ikalista.github.io

教育背景

昆士兰大学 (The University of Queensland)

- 计算机科学硕士 (Master of Computer Science) 2020.1 - 2021.12

塔斯马尼亚大学 (University of Tasmania)

- 信息技术与信息系统学士 (Bachelor of Information Technology & Systems) 2016.1 - 2019.12

个人简介

- 嘉银科技 (互联网金融) 算法工程师, 虚线带领多模态技术团队 (TL/架构职能)。具备多模态大模型在金融场景的深度落地经验, 从0到1主导了多模态反欺诈系统与资产资金最优化匹配系统的全链路上线, 并主导支撑百人团队的AI算力基础设施的建设。
- 四年内实现P2→P5三连跳, 连续两年绩效评级A, 具备极强的技术攻坚与业务交付能力。
- 基于对具身智能的强烈热忱, 自学机器人领域核心知识 (手语轨迹理解生成、pi、intervla、lerobot、robotwin、ROS2), 致力于将携金融场景锤炼出的多模态理解、强化学习决策及高效工程化能力, 转型具身智能的研究与落地。
- π型人才: 兼具算法与工程背景, 深谙技术与业务的融合实践, 能够独立完成从需求对接到落地实现的全流程交付。

工作经历

嘉银科技 | 算法工程师 · 2022年1月 – 至今

具身智能相关项目

1. 澳洲手语轨迹分类与生成 (2021年)

背景: 澳洲手语 (Auslan) 手语识别与生成任务中, 不同说话人的身高、臂展和动作习惯差异明显, 导致骨架坐标跨人分布不一致, 分类与轨迹标准化都受到影响。

任务: 独立完成“分类 + 生成”一体化方案, 建立从骨架提取、跨人对齐、词汇分类到标准轨迹生成的完整技术链路。

行动:

- 前期调研并复现 P-LSTM 与 ST-GCN, 在 NTU / Kinetics-400 上完成基线验证, 确定“骨架时序建模”路线可行。
- 针对私域无标注数据, 使用 MediaPipe Hand 提取 21 点手部骨架, 先在 0-9 手势小规模数据集 (100 样本, 6:2:2 划分) 完成流程验证。
- 在私域 Auslan 43 词汇数据 (1290 样本) 上, 按说话人独立切分 (18/2/2) 训练 LSTM 分类器; 以髋关节为原点做中心对齐, 并按臂展归一化, 降低跨人体型偏移。
- 针对遮挡与伪深度问题, 增加顶视摄像头做双目重建, 并抽象“平均人 + IK 目标”统一跨个体骨架; 在此基础上用 DTW 构建参考轨迹, 完成 40 词汇类别的标准轨迹生成。

结果:

- 小规模手势数字集上: P-LSTM 准确率 95%, ST-GCN 准确率 98%, 验证了骨架时序建模流程有效。
- 在 speaker-independent 评测下, 骨架归一化使分类准确率从 71.4% 提升到 83.1%。
- 生成轨迹组内 DTW 方差 (Fréchet Variance) 收敛至 4.15, Amplitude Loss 控制在 4.2% 以内, RMS Jerk 降至 3.2 m/s³, 兼顾轨迹保真度与平滑稳定性。

2. 主流VLA框架横向调研与真机复现 (2026年1月-至今)

背景: VLA方向迭代极快, 不同框架在动作生成范式 (离散token / Diffusion / Flow Matching) 和世界模型设计上差异显著, 需要先完成体系化调研与可运行复现, 再推进真机落地。

任务: 对InternVLA、π系列、ACT等主流方案进行架构拆解与横向对比, 完成阶段性复现 (ACT、π0), 并推进InternVLA-A1在RoboTwin与双臂真机链路上的联调。

行动:

- 系统阅读并拆解 InternVLA (M1/A1)、π0/π0.5/π0.6/π-fast、ACT, 建立“动作离散化 / 扩散或Flow Matching / 世界模型联合优化”三类技术路线图。
- 结合 LIBERO、RoboTwin、RainbowPlus、RoboChallenge 的任务特性, 梳理各数据集在语言泛化、双臂协同与真机迁移验证中的适用边界。

- 完成 ACT 在 Cube Transfer 任务的环境部署、训练流程和推理验证；完成 $\pi 0$ 在 LIBERO-Spatial 的推理复现与 checkpoint 兼容。
- 完成 InternVLA-A1 on RoboTwin 的环境搭建、依赖版本对齐、数据读取和前向推理联调，当前进入稳定性调参与批量评测脚本阶段。

结果：

- 输出 M1 vs A1 的可落地对比认知：M1 (Qwen2.5-VL + DINOv2 + QFormer + DiT/DDIM) 更强调空间感知链路，A1 (三专家共享注意力 + Cosmos latent 世界模型 + Flow Matching) 更强调世界状态与动作联合优化。
- ACT on Cube Transfer 阶段性结果：成功率 83% (20 次评测中 16-17 次成功)，平均完成步数约 118 steps，训练后期 loss 收敛稳定。
- $\pi 0$ on LIBERO-Spatial 阶段性结果 (小规模评测)：平均成功率 61% (n=30 episodes)，简单抓取/放置任务 70%+，复杂长链路任务 45%-55%。
- InternVLA-A1 on RoboTwin 当前状态：环境已配好并可前向推理，待补齐批量评测指标 (成功率、时延、轨迹平滑度) 后进入双臂真机统一接口联调。

3. ROS2小车在Gazebo仿真环境中的实践 (2026年-进行中)

背景：为补齐机器人基础能力，开展 ROS2 + Gazebo 入门实践，目标是从“会安装、会跑例程”走到“能完成基础仿真控制”。

任务：完成 ROS2 基础学习与小车仿真联通，当前继续学习 Nav2 基础流程。

行动：

- 学习 ROS2 基础机制 (Node、Topic、Service、Action、Launch、TF2)，跑通官方示例并完成基础构建流程。
- 在 Gazebo 搭建差速小车基础场景，联通激光雷达、里程计、IMU 与 `cmd_vel` 控制话题。
- 使用 RViz 进行基础可视化联调，确认传感器数据和运动轨迹可正常观察。
- 正在尝试 Nav2 基础链路 (地图、定位、规划)，并做初步参数调试。

结果：

- 已完成 ROS2 与 Gazebo 入门链路打通，能够独立完成基础仿真环境搭建与调试。
- 已具备继续深入导航与避障实验的基础，项目目前处于进行中阶段。

项目经历

1. 多模态技术赋能传统风控及反欺诈 (2023年 - 至今)

背景：风控核心场景需融合通话声学、身份证图像、对话文本三路信号，识别中介代办与黑产团伙欺诈行为，单一模态AUC仅0.77。

任务：虚线带领2人团队，主导声学与图像两大模块建设，并负责三模态特征的最终融合与分析。

行动：

- 声学模块：部署预处理、声纹、聚类模型，落地Qwen-Audio提取语义特征，提取静音时长、断崖式沉默等关键声学指标，识别中介冒充本人行为
- 图像模块：基于DINOv2构建人像分割+中介识别分类网络，同时对身份证背景做高维embedding聚类，发现批量化虚假证件团伙
- 文本模块：自动化提取词频特征，完成特征分箱与IV值分析，挖掘中介常用话术等高区分度术语
- 统筹三模态特征融合及数据资产基建，输出PSI/特征重要性/IV分析报告，赋能风控团队最终建模

结果：

- 反欺诈测试集AUC从0.77提升至0.85，客诉场景AUC达0.95

2. 企业级RAG系统与LLM微调 (2023年 - 2024年)

背景：公司400+员工需覆盖财务、人力、helpdesk等多业务线的智能问答系统，冷启动仅80篇文档，高频计算类问题 (个税、薪资核算) 大模型直接回答准确率仅23%。

任务：主导系统整体架构设计与场景化模型微调。

行动：

- 搭建多格式文档预处理管线 (markdown / pdfplumber / qwen2.5-vl-72B)，将 Word、PPT、PDF、Excel 统一转换为 Markdown+LaTeX 标准中间文件；排版复杂的 PPT 页和扫描件 PDF 整页送入 QwenVL 生成结构化 Markdown，输出携带来源、更新时间等元数据 JSON；批量转换上万篇需求文档，单卡 A10 吞吐约 200 篇/小时
- 构建BM25/Embedding/关键词多路召回重排机制，建立召回评测集
- 针对个税与入职流程高频计算任务，使用DeepSeek结合正则表达式生成思维链数据集，基于LLaMA-Factory进行SFT微调，再用verl框架做GRPO强化学习优化

结果：

- 预处理管线沉淀为通用组件，支撑后续需求文档助手扩展至上万篇文档
- 召回模块1@Pass从45%提升至83%，3@Pass从65%提升至92%，ROUGE从0.34提升至0.58
- 场景化微调后个税/薪资类问题准确率从23%提升至80%

3. 坐席智能系统 (2022年 - 2023年)

背景：外呼通话场景下需同时覆盖坐席违规识别 (绩效打标) 与客户意图捕捉 (投诉预警) 两条链路，共59个语义点；初期依赖正则规则，准确率仅60%-70%，且每新增语义点开发周期长、维护成本高。

任务：主导通话语义理解系统从0到1建设，推动四轮技术迭代并扩展至小结与工单自动化任务。

行动：

- 以正则规则快速上线覆盖高频场景，积累标注数据后引入BERT做细粒度语义点分类训练，准确率提升至80%+，但复杂语义点需千条标注才达效，迭代节奏严重受限
- 设计AutoPrompt流程解决标注瓶颈：业务提供100条标注样本，用DeepSeek-R1反复迭代优化prompt至最优，以最优prompt批量标注10000条数据；基于标注数据对Qwen2.5做LoRA微调，按语义点复杂度差异化部署——7B处理16个需理解整文本的复杂语义点，0.5B处理43个单句级语义点（时延敏感）
- 基于Qwen2.5-14B扩展工单填写（实体抽取→字段映射，模型93.5% vs 人工98%）与通话小结（实体抽取准确率 + ROUGE双维度评测），实现日均9万通通话全量覆盖

结果：

- 语义点分类准确率从60%-70%提升至90%，覆盖59个语义点
- 工单自动填写准确率93.5%，实现日均9万通通话全量处理（原依赖人工抽检）
- 沉淀的词频、话术标签、情绪标签等文本特征资产复用至多模态反欺诈系统文本模式

4. 资金资产智能匹配系统（2022年 - 至今）

背景：金融资产包与资方实时匹配，本质是带约束的多目标二分图优化：在满足风险约束的前提下最大化资金利用率。金融场景无法低成本在线实验，存在样本选择偏差。

任务：从0到1独立主导系统建设，涵盖仿真环境构建、全局最优求解、在线匹配策略设计。

行动：

- 构建离线仿真系统（历史订单回放，精度>95%），解决金融场景无法在线实验的难题，支撑多算法方案自动化对比
- 基于LightGBM进行反事实建模，通过IV值、WOE、PSI、KS等手段预测订单在未路由资方的通过概率（AUC 0.7→0.81）；下钻用户画像发现年龄计算bug，修正后每月节省征信成本约78万元
- 探索MCTS、匈牙利算法、KM算法、混合整数规划等方案，求解离线全局最优，量化风险-资金完成率trade-off（严控87%，放宽0.5%达91%，放宽2%达97%）
- 设计在线打分函数，拆解为渠道×客群×资方三维结构，综合通过率、资金计划余量、风险边际损耗加权排序，在线结果达到离线最优解的93%

结果：

- 在资方风控拒绝率不上升的前提下，资金利用率从91%提升至92.8%
- 50并发响应时间从2800ms降至100ms，支撑日均9万笔订单实时撮合

5. AI算力基础设施建设（2022年 - 至今）

背景：策略、决策、人工智能三个部门共100+人的模型研发无统一平台支撑，环境配置混乱，GPU资源利用率低。

任务：从零设计并落地企业级AI开发与部署平台。

行动：

- 使用Docker+K8s统一开发/测试/生产环境，配置vLLM、PyTorch各版本基础镜像，搭建Jupyter建模平台与SSH直连开发环境
- 结合AIBrix在生产集群落地K8s GPU调度，实现批处理与实时任务潮汐调度
- 协调运维完成Ceph/beegfs/3fs等分布式存储选型上线，设计模型同步机制避免多副本冗余

结果：

- 开发环境配置时间从小时级缩短至5分钟，整体开发效率提升5倍，新员工landing时长缩短至1天（原4-5天），GPU资源利用率提升100%，

个人优势

- 多模态感知工程：**具备声学、视觉、文本三模态从特征提取到融合建模的完整落地经验，可迁移至机器人环境感知与状态估计
- 仿真环境构建：**具备金融场景高保真仿真系统（精度>95%）的完整设计经验，仿真环境构建与策略验证的方法论可直接迁移至机器人Sim2Real场景
- 序列决策与RL：**探索过MCTS、KM算法、混合整数规划等多种决策算法，具备RL优化的实战经验
- LLM/VLM工程：**具备VLM微调、SFT+GRPO强化学习优化的完整工程能力，可支撑VLA系统语言理解模块
- 机器人基础：**掌握ROS2、MuJoCo，完成手语轨迹生成与松灵双臂遥操项目，具备软硬件联调经验